

รายงานผลการทดลอง Lab 5

Support Vector Machine (SVM) Classification

วัตถุประสงค์: ประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Support Vector Machine (SVM) เพื่อจำแนกตำแหน่งของผู้เล่นพรีเมียร์ลีก (GKP, DEF, MID, FWD) โดยใช้ชุดข้อมูลสถิติการเล่นจาก Fantasy Premier League (FPL) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ Kernel 3 รูปแบบ ได้แก่ Linear, Polynomial และ RBF

1. ข้อมูลชุดข้อมูล (Dataset) และการเตรียมข้อมูล

- ชื่อชุดข้อมูล:** fpl.csv (สถิติผู้เล่น Fantasy Premier League)
- จำนวนตัวอย่างทั้งหมด:** 567 รายการ
- Features ที่ใช้ในการเทรนโมเดล:** 18 Features ทางสถิติการเล่น เช่น ราคา, คะแนนรวม, ประตู, แอสซิสต์, นาทีที่เล่น, คลื่นซัด, การเซฟ, อีทริพล, ความคิดสร้างสรรค์, ค่าคาดหวัง ฯลฯ
- Target Class:** ตำแหน่งผู้เล่น (position_name) ประกอบด้วย FWD, MID, DEF, GKP
- การแบ่งชุดข้อมูล:** แบ่งเป็น Training Set 80% และ Test Set 20%
- การปรับสเกลข้อมูล (Standardization):** ใช้ StandardScaler เพื่อปรับ Features ให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 เนื่องจาก SVM อาศัยการคำนวณระยะทาง

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละ Kernel

โมเดล SVM ถูกสร้างขึ้น 3 รูปแบบ โดยใช้ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น ($C=1$) และวัดผลด้วยค่า Accuracy Score บน Test Set

SVM Kernel	Accuracy Score	ระดับประสิทธิภาพ
Linear	75.44%	ดีที่สุด

RBF (Radial Basis Function)	70.18%	ปานกลาง
Polynomial (Poly)	61.40%	ต่ำที่สุด

3. การแสดงผลการจำแนก (Confusion Matrices)

ภาพแสดงผลการจำแนกของโมเดลทั้ง 3 Kernel เปรียบเทียบระหว่างค่าจริงและค่าที่ทำนายได้:

SVM Confusion Matrices

4. ตัวอย่างการทำนาย (Sample Predictions)

ตัวอย่าง 10 แถวแรกจาก Test Set โดยใช้โมเดลที่มีความแม่นยำสูงสุด (Linear Kernel):

ลำดับ	ตำแหน่งจริง (Actual)	ตำแหน่งที่ทำนาย (Predicted - LINEAR)	สถานะการทำนาย
1	MID	MID	✓ ถูกต้อง
2	MID	MID	✓ ถูกต้อง
3	MID	MID	✓ ถูกต้อง
4	MID	MID	✓ ถูกต้อง
5	DEF	DEF	✓ ถูกต้อง
6	DEF	MID	✗ ผิดพลาด
7	FWD	MID	✗ ผิดพลาด
8	FWD	MID	✗ ผิดพลาด
9	MID	MID	✓ ถูกต้อง

10	DEF	DEF	✓ ถูกต้อง
----	-----	-----	-----------

5. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าโมเดล SVM ที่ใช้ **Linear Kernel** ให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ความแม่นยำ **75.44%** รองลงมาคือ RBF Kernel (70.18%) และ Polynomial Kernel (61.40%) ตามลำดับ

สาเหตุที่ Linear Kernel ทำงานได้ดีกับชุดข้อมูล FPL นี้ เนื่องจากสถิติการเล่นในแต่ละตำแหน่งมีขอบเขตการแบ่งแยกเชิงเส้น (Linearly Separable) ที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น:

- ผู้รักษาประตู (GKP) มีค่าสถิติ Saves โดดเด่น
- กองหลัง (DEF) มีค่า Clean Sheets และ Tackles สูง
- กองกลาง (MID) และ กองหน้า (FWD) มีค่าสถิติการบุก เช่น Goals, Assists และ Threat โดดเด่น

นอกจากนี้ การทำ Feature Scaling ด้วย StandardScaler เป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ เนื่องจาก Features ต่างๆ มีหน่วยวัดและช่วงของข้อมูล (Scale) ที่แตกต่างกันอย่างมาก เช่น จำนวนนาทีก่อนเกม (หลักพัน) และ จำนวนประตู (หลักหน่วย)